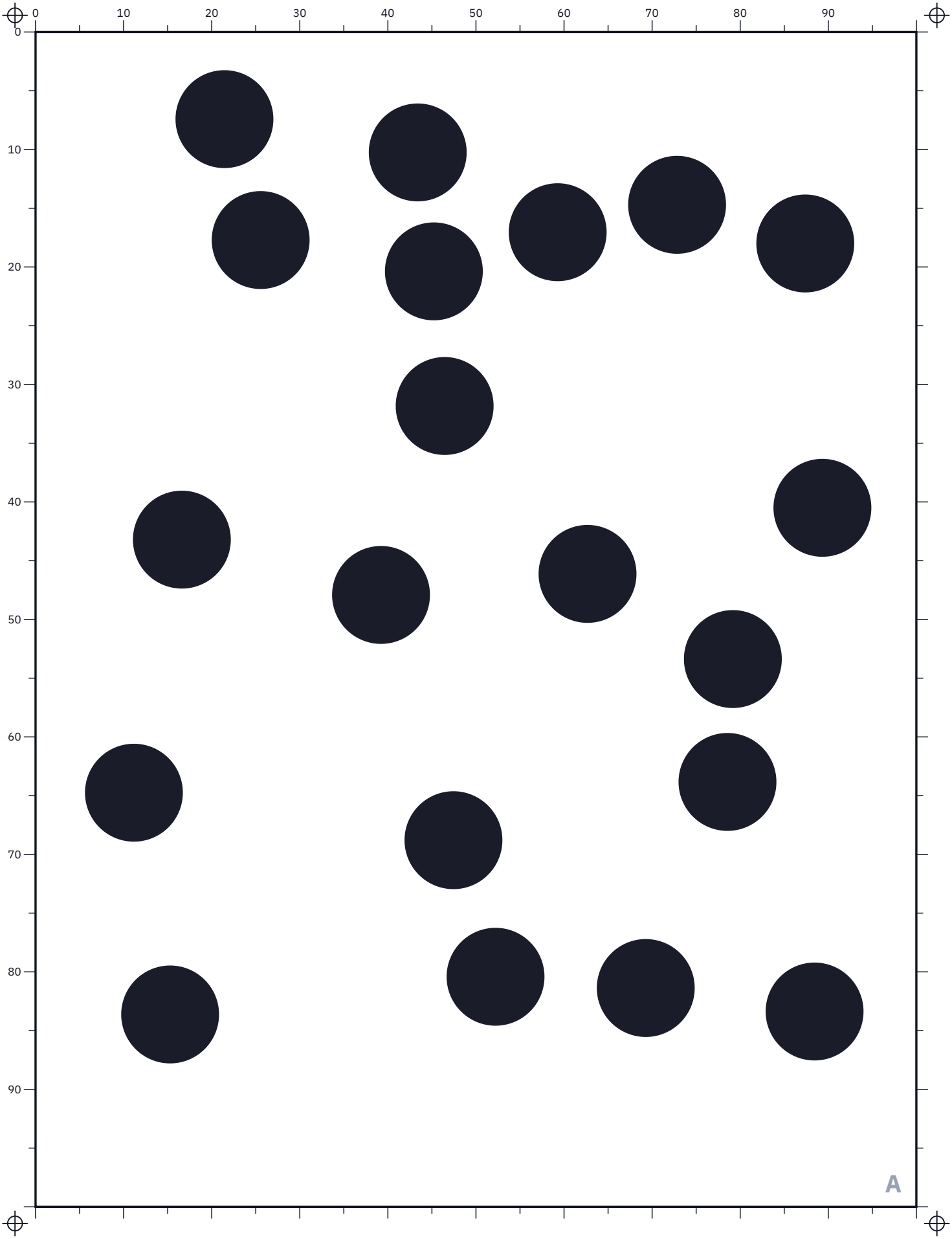
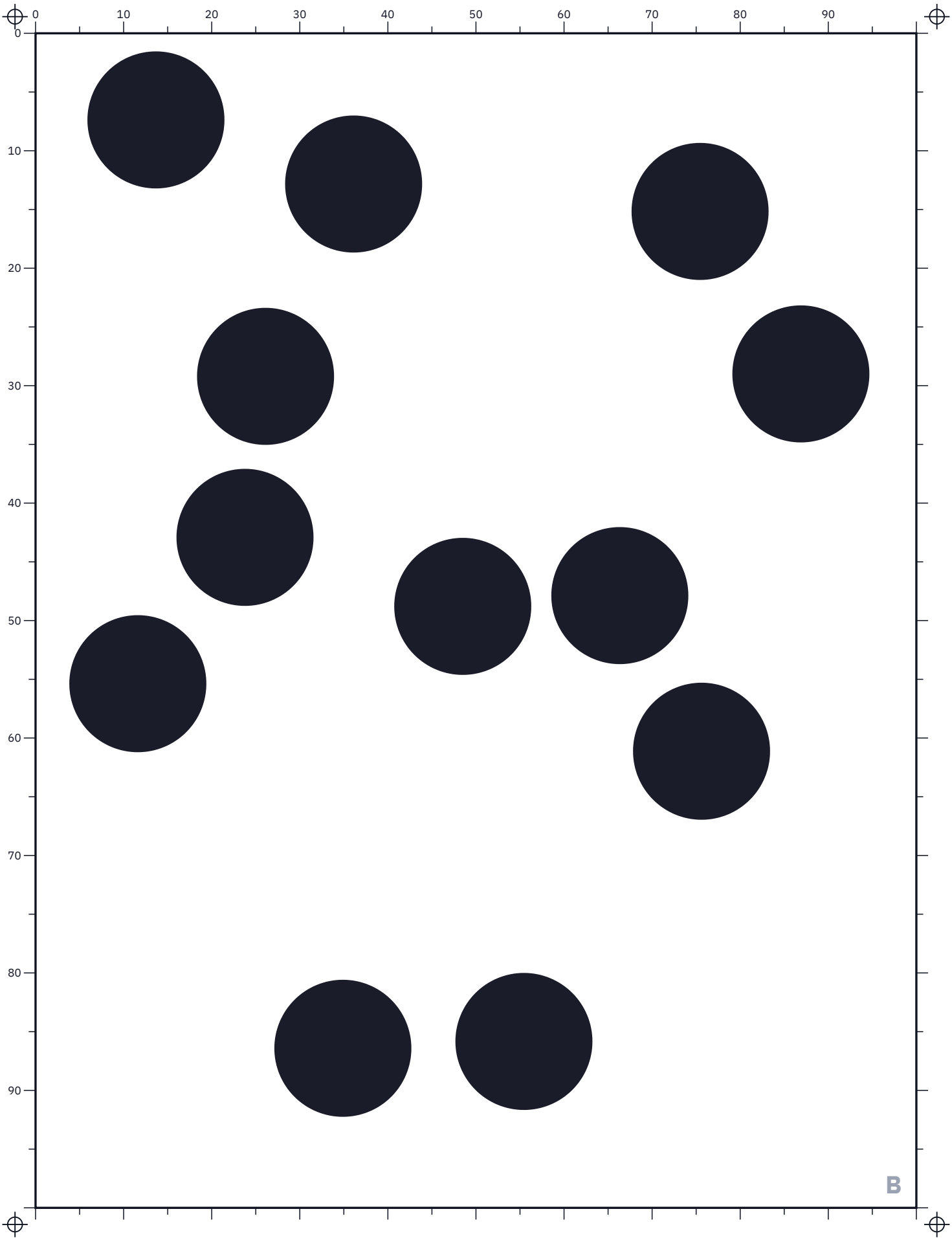
표적판 A

원 N = 20개 · 지름은 비밀(마지막에 재기)



표적판 B

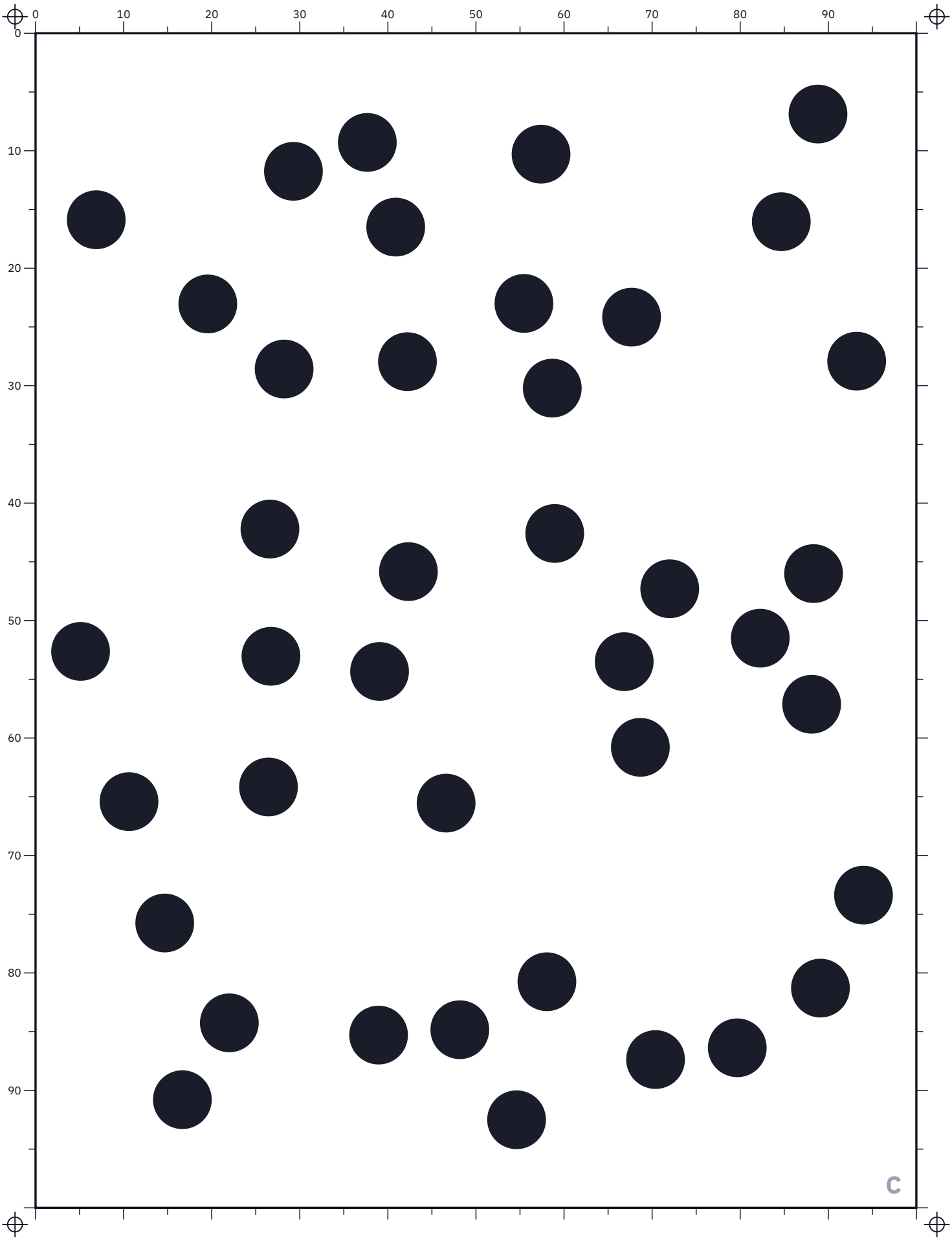
원 N = 12개 · 지름은 비밀(마지막에 재기)



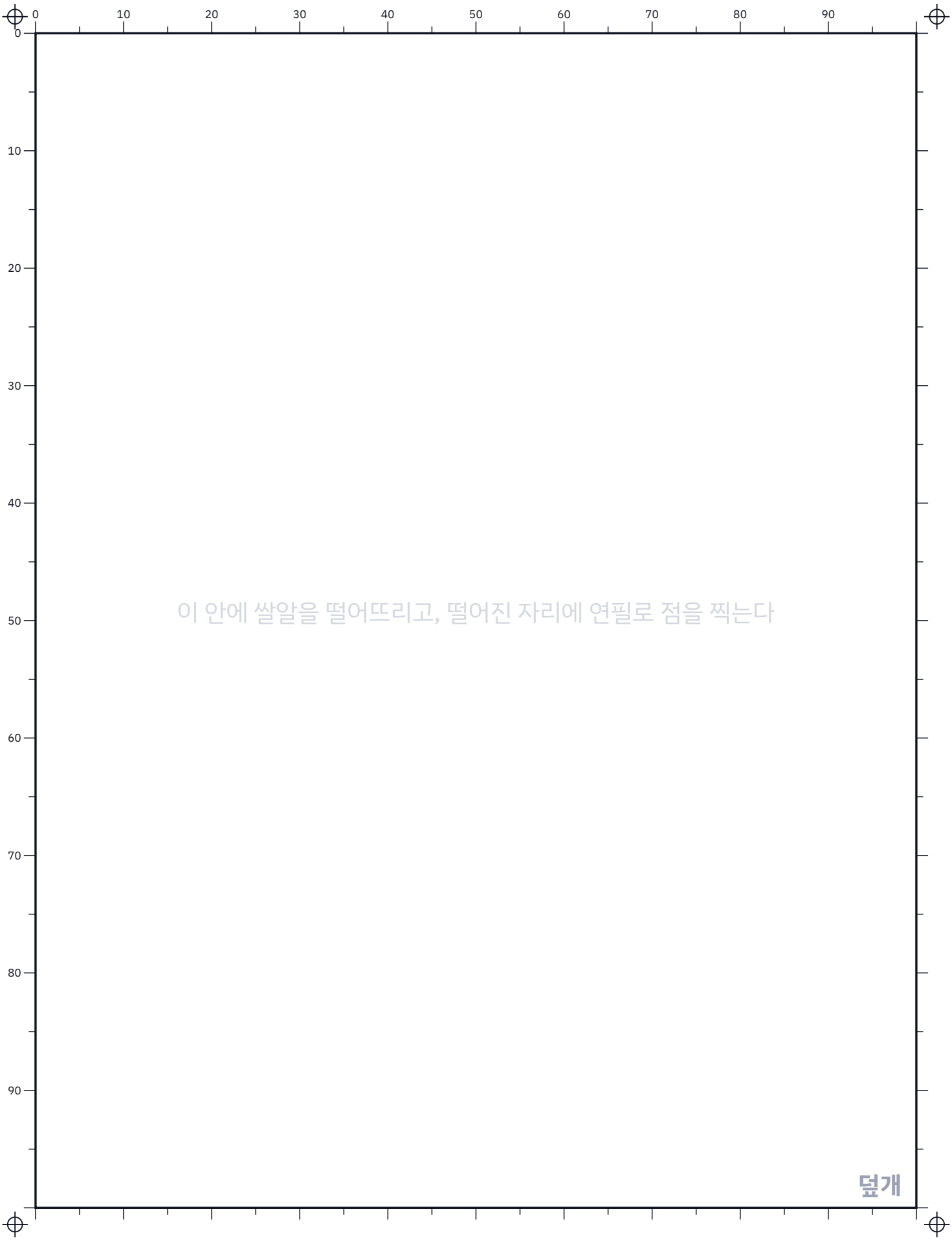
맞춤 표시(+) 사이 180 × 240 mm인지 자로 확인

표적판 C

원 N = 40개 · 지름은 비밀(마지막에 재기)

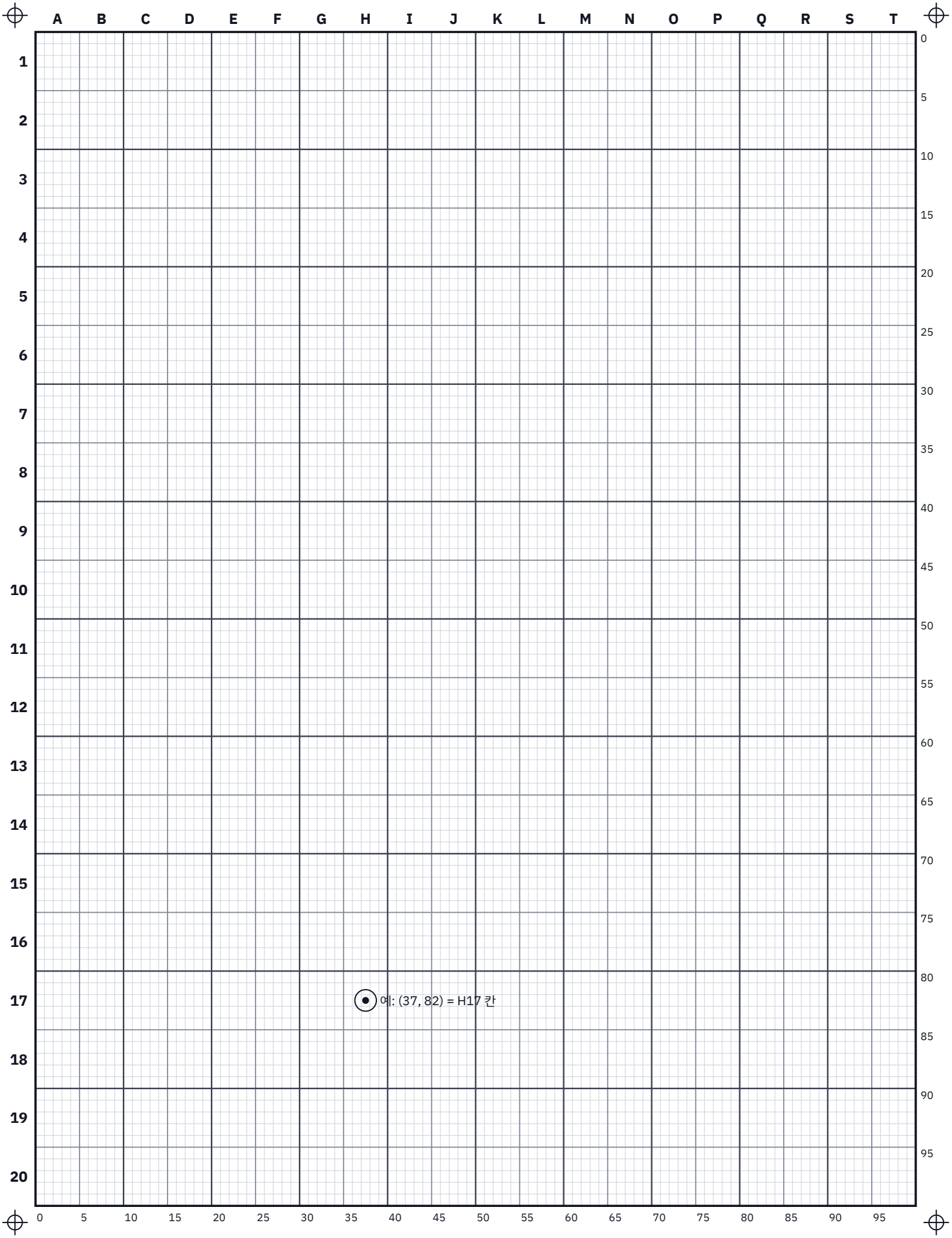


맞춤 표시(+) 사이 180 × 240 mm인지 자로 확인


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
이 안에 쌀알을 떨어뜨리고, 떨어진 자리에 연필로 점을 찍는다
덮개

좌표 격자판

작은 칸 1개 = 좌표 1 · 모둠 ____ 이름 _____



(x, y): x는 왼쪽→오른쪽(위·아래 숫자), y는 위→아래(오른쪽 숫자)

투명 필름에 인쇄하면 표적판 위에 바로 겹쳐 판정

주사위·난수 좌표법 (쌀이 없을 때)

원리 쌀알이 '아무 데나' 떨어지는 대신, 무작위 수로 '아무 점이나' 고릅니다. 수 한 쌍 **(x, y)**가 쌀알 하나입니다. x, y는 00~99이고, 좌표 격자판의 작은 칸 하나가 좌표 1입니다.

1. 모둠마다 시작 줄을 정한다(1모둠 01줄, 2모둠 07줄, 3모둠 13줄 …). 왼쪽→오른쪽, 위→아래로 읽고, 30줄 다음은 01줄로 돌아간다.
2. 한 칸의 수 37 82는 x = 37, y = 82. 격자판에서 x는 35 선부터 오른쪽 세 번째 작은 칸(35, 36, 37), y는 80 선부터 아래로 세 번째 작은 칸(80, 81, 82)이다. 그 칸(H17 큰 칸 안)에 점을 찍는다.
3. 한 줄(10쌍)마다 점 10개. 50쌍, 100쌍, 200쌍에서 멈추어 판정한다.
4. 판정: 격자판을 표적판 위에 맞춤 표시(+)로 겹쳐 창문에 대고, 검은 원 안의 점을 센다. 투명 필름이면 그냥 겹친다.

주사위 좌표 (K06 정이십면체 주사위 이용)

d20 1개 + 보통 주사위(d6) 1개로 점 하나에 4번 굴린다. d6에서 6이 나오면 다시 굴린다.

```
x = 5 × (d20 − 1) + (d6 − 1)
y = 5 × (d20 − 1) + (d6 − 1)
```

예: d20 = 8, d6 = 3 → x = 37. 첫 d20은 A~T 큰 칸(8 = H), d6은 그 안의 작은 칸이다. 0~9 숫자 카드 10장을 컵에서 4번 뽑아도 된다(뽑은 카드는 다시 넣기).

난수표 (두 자리 수 쌍 300개: x y)

줄	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	62 79	48 27	28 72	35 07	49 37	76 52	66 75	11 19	43 50	53 15
02	42 14	55 04	45 30	60 09	59 00	37 38	65 48	20 62	64 32	67 82
03	16 47	01 78	91 10	51 03	64 33	17 70	58 04	63 65	19 71	15 86
04	96 12	73 16	05 69	92 15	48 55	87 61	78 22	85 08	31 72	41 46
05	64 06	25 09	51 93	26 45	13 26	51 20	27 74	24 55	78 80	20 36
06	29 62	83 47	06 40	78 14	98 72	18 84	98 63	02 63	45 42	98 68
07	80 58	94 78	18 04	72 19	43 43	41 42	87 75	53 87	13 30	22 21
08	30 64	88 48	69 15	78 17	65 69	67 34	88 62	05 14	13 43	96 41
09	97 77	05 17	29 23	18 12	91 60	97 18	91 92	66 71	69 06	00 21
10	68 82	96 63	46 49	56 90	23 48	04 34	52 20	06 38	21 83	77 71
11	97 71	76 21	42 81	65 22	46 34	30 50	70 72	74 70	78 53	49 04
12	17 94	35 33	28 59	77 08	95 53	74 92	40 82	50 24	36 01	13 24
13	59 97	47 06	00 89	53 27	36 66	89 15	34 23	42 19	30 92	59 69
14	32 87	77 91	37 04	54 09	15 87	32 66	69 21	98 25	89 97	58 66
15	84 38	06 64	41 59	07 26	94 89	61 47	87 27	85 52	09 47	86 34
16	27 12	25 02	97 21	19 80	37 17	16 07	80 09	74 93	22 19	82 12
17	75 34	08 30	81 15	13 86	33 33	87 15	45 30	16 53	77 20	18 75
18	16 30	09 65	83 73	60 51	61 86	95 63	09 17	45 43	13 69	95 67
19	05 71	91 40	64 58	52 03	40 08	41 06	16 29	95 59	74 15	74 25
20	86 41	91 91	59 16	00 65	51 91	12 93	60 86	78 48	57 67	70 36
21	85 21	99 54	28 98	17 65	26 69	03 96	19 66	96 04	73 96	56 27
22	76 05	46 65	14 58	09 71	77 91	59 42	24 23	97 92	59 23	31 06
23	25 19	28 16	54 08	63 78	78 85	48 65	00 13	60 37	46 25	44 34
24	90 77	53 50	00 32	01 22	59 37	50 39	21 25	43 62	56 35	67 25
25	54 96	74 16	13 51	80 14	52 55	08 80	98 62	99 24	69 41	72 04
26	83 63	79 52	52 43	23 01	01 41	30 48	90 06	21 07	20 73	08 01
27	75 77	98 22	27 59	48 39	08 18	71 15	93 19	72 05	98 43	26 72
28	66 96	18 53	01 17	57 02	58 48	35 86	84 10	96 55	08 66	61 85
29	42 44	09 09	36 49	15 37	25 33	43 85	65 33	16 36	77 59	51 41
30	77 72	00 47	99 85	35 91	21 73	15 73	09 61	95 14	74 13	58 44

보이지 않는 표적 (덮개판 쓰기)

① 표적판 위에 빈 종이 1장(검은 원이 비치지 않게), 그 위에 덮개판을 올리고 네 맞춤 표시(+)를 맞춰 클립 2개로 고정한다. ② 덮개판에 쌀알을 떨어뜨리고, 직사각형 안에 떨어진 쌀알마다 그 가운데에 연필로 작은 점을 찍은 뒤 쌀알을 걷는다. ③ 점을 모두 센다(전체 수). ④ 빈 종이를 빼고 표적판과 덮개판을 맞춤 표시로 겹쳐 창문에 대면 원이 비친다. 원 안에 든 점을 센다(명중 수). 러더퍼드도 핵을 직접 보지 못하고, 흩어진 알파 입자의 '흔적'만 세었다.

난수표는 시드 고정 난수로 만들었으므로 언제 인쇄해도 같다

기록지: 명중 세기

학번 _____ 이름 _____ 모둠 _____

표적판: **A · B · C** 방법: **쌀알 · 좌표 · 보이지 않는 표적** 원의 개수 N = _____ 개

직사각형 넓이 A = 180 mm × 240 mm = **43 200 mm²**

규칙 쌀알의 가운데가 검은 원 안이면 **명중**. 직사각형 밖으로 나간 쌀알은 **전체 수에도 넣지 않는다**. 반쯤 걸쳐 애매하면 0.5개로 센다. 한 묶음(약 10알)마다 세고 걷어 낸다.

묶음	판 안의 쌀알 수	명중 수 (正 으로 세기)	누적 전체 n	누적 명중 h	멈춤
1					
2					
3					
4					
5					**50**
6					
7					
8					
9					
10					**100**
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					**200**

계산 (n이 50, 100, 200 근처일 때)

누적 전체 n	명중 h	P = h ÷ n	표적 넓이 S = P × A (mm²)	지름 d = √(4S ÷ Nπ) (mm)	통계 오차 ≈ 50 ÷ √h (%)
50					
100					
200					

`S = P × 43 200 mm²  →  원 하나의 넓이 = S ÷ N = πd²/4  →  d = √(4S ÷ (N × 3.14))`

분석지: 확률로 잰 크기와 단면적

학번 _____ 이름 _____

1. 자로 재기 (마지막에!)

원 1	원 2	원 3	원 4	원 5	평균 d_o

단위 mm. 지름은 원의 가장 넓은 곳을 잰다.

2. 떨어뜨린 수와 오차

누적 전체 n	추정 d (mm)	실제 오차 $\lvert d - d_o \rvert \div d_o \times 100$ (%)	통계 오차 $50 \div \sqrt{h}$ (%)	통계 오차 안에 드는가?
50				
100				
200				

Q1. 떨어뜨린 수를 50에서 200으로 4배 늘리면 오차는 대략 몇 배가 될까? 명중 수 h와 √h를 써서 설명하시오.

3. 같은 표적판 모둠끼리 합치기

표적판	모둠 1 (h / n)	모둠 2 (h / n)	모둠 3 (h / n)	합계 (h / n)	합친 P	합친 d (mm)
A						
B						
C						

4. 러더퍼드와 단면적

쌀알이 맞을 확률 P는 '표적이 가린 넓이 ÷ 전체 넓이'입니다. 러더퍼드 실험에서 알파 입자가 원자핵에 가까이 가서 크게 튕길 확률도 핵이 가린 넓이, 곧 **단면적 σ**(시그마)에 비례합니다. 반지름 R인 핵의 기하학적 단면적은 $\sigma = \pi R^2$입니다. 입자물리에서는 단면적 단위로 **바안(barn, b)**을 씁니다: **$1\ \text{b} = 10^{-28}\ \text{m}^2 = 100\ \text{fm}^2$** ($1\ \text{fm} = 10^{-15}$ m). LHC에서 어떤 충돌이 얼마나 자주 일어나는지도 단면적으로 나타냅니다.

Q2. 금 원자핵의 반지름은 약 7 fm이다. 단면적 $\sigma = \pi R^2$는 몇 fm^2이고, 몇 b인가?

$\sigma =$ _____ $\text{fm}^2 =$ _____ b

Q3. 금 원자의 반지름은 약 0.14 nm(1.4×10^{-10} m)이다. 금 원자 하나를 '표적판', 핵을 '검은 원'으로 보면, 원자 위에 떨어진 쌀알이 핵에 맞을 확률은 약 얼마인가? (넓이의 비 = 반지름 비의 제곱)

$P \approx ($ _____ ÷ _____ $)^2 \approx$ _____

Q4. 명중 확률 P만 알고 원의 개수 N을 모른다면 원의 지름을 구할 수 있을까? P로 알 수 있는 것은 정확히 무엇인가?